1. INTEGRITETNA KOMPONENTA KOD RELACIONOG MODELA

Integritetna komponenta definisana je putem tipova ograničenja.
Tipovi ograničenja u relacionom modelu podataka:

1 ograničenje domena
2 ograničenje vrednosti obeležja
3 ograničenje torke
4 integritet entiteta (ograničenje ključa)
5 ograničenje jedinstvenosti vrednosti obeležja
6 zavisnost sadržavanja
7 ograničenje referencijalnog integriteta
8 funkcionalna zavisnost

2. OGRANICENJE DOMENA

Specifikacija domena je struktura: D(id(D), Predef)

- D - naziv domena
- id(D) - ograničenje domena
- Predef - predefinisana vrednost domena

Ograničenje domena id(D) definiše se primenom izabranog pravila za specificiranje korisnički definisanog domena. Postoje sledeća pravila:

- pravila nasleDJivanja
- pravila tipa sloga
- pravila tipa skupa (kolekcije)
- pravila tipa izbora

U našem slučaju, definisaćemo ograničenje domena primenom pravila nasleDJivanja.

<u>Pravilo nasleDJivanja i id(D)</u>

Ograničenje "nasleDJenog" domena je struktura: id(D) = (Tip, Dužina, Uslov)

- Tip - tip podatka. Tip je jedina obavezna komponenta specifikacije. NasleDJuju se sva ograničenja, relacije i operacije, definisane nad izabranim tipom
- Dužina - dužina tipa podatka. Dužina se navodi samo za tipove podataka (primitivne domene) koji to zahtevaju
- Uslov - logički uslov koji svaka vrednost domena mora da zadovolji. Uslov u (ER) modelu podataka mora biti definisana sintaksa za zadavanje logičkih uslova.

3. OGRANICENJE VREDNOSTI OBELEZJA

Specifikacija obeležja A e Q, datog tipa N je struktura: (id(N, A), Predef)

- id(N, A) - ograničenje vrednosti obeležja
- Predef - predefinisana vrednost obeležja

Ograničenje vrednosti obeležja id(N, A) definiše se za svako obeležje tipa i predstavlja strukturu:

id(N, A) = (Domen,Null)

- Domen - oznaka (naziv) pridruženog domena obeležja
- Null e {T, ⊥}
  - T - dozvola dodele nula vrednosti obeležju unutar N
  - ⊥ - zabrana dodele nula vrednosti obeležju unutar N

Domen i Null su obavezne komponente specifikacije
Predef - ako se navede, onda je on važeći. U protivnom, važeći je Predef odgovarajućeg Domena, ili prvog sledećeg nasledjenog domena, za koji je Predef definisan

4. OGRANICENJE TORKA

Ograničenje torke izražava ograničenja na moguće vrednosti unutar jedne torke. Predstavlja skup ograničenja vrednosti obeležja, kojem je pridodat logički uslov.
Interpretacija ograničenja moguća je za bilo koju torku t nad skupom obeležja R.
Formalno, za semu relacije: id(N)=id(R)=({id(N,A)|AeR},Uslov)
Uslov-logicki uslov koji svaka torka mora da zadovolji.

Primer:

– *Radnik({MBR, PRZ, IME, ZAN, BPJZ}, O)*

Radnik	Domen	Null	Predef
MBR	MBRD	⊥	Δ
PRZ	PRZD	⊥	Δ
IME	IMED	⊥	Δ
ZAN	ZAND	⊥	Δ
BPJZ	BPJZD	T	Δ
Uslov: ZAN = 'prg' ⇔ BPJZ <> ω			

Domen	Tip	Dužina	Uslov	Predef
MBRD	Number	4	$d \geq 0$	Δ
PRZD	String	30	Δ	Δ
IMED	String	15	Δ	Δ
ZAND	String	3	Δ	Δ
BPJZD	Number	2	$d \geq 0$	0

5.OGRANICENJE KLJUCA

Ograničenje ključa (integritet entiteta) šeme relacije N(R,K) predstavljeno je oznakom Key(N,X).
Vrste obeležja, s obzirom na ključeve:

- primarno (ključno) obeležje - priprada barem jednom ključu šeme relacije
- neprimarno (sporedno) obeležje - ne pripada nijednom ključu šeme relacije

Svaka šema relacije mora posedovati barem jedan ključ.
Za sva obiljezja kljuca nula vrijednosti su zabranjene. Jedinstvenost ne uzima u obzir null vrijednost, a kljuc ne moze dobiti tu vrijednost.
Ekvivalentni kljucevi su svi kljucevi skupa kljuceva K.
Primarni kljuc Kp(N) je jedan izabrani kljuc, od svih ekvivalentnih kljuceva. Svaka sema relacije treba da posjeduje tacno jedan primarni kljuc. Koristi se za povezivanje podataka u relacijama.

6. OGRANICENJE JEDINSTVENOSTI

Ograničenje jedinstvenosti obeležja šeme relacije N(R,O) predstavljeno je oznakom Unique(N,X).

- X - skup obeležja, $X \subseteq R$

Ograničenje jedinstvenosti zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad N(R,O).
Formula: (za svako u, v iz r(R))((za svako A iz X)(u[A] != NULL i v[A] != NULL) => (u[X] = v[X] => u = v)

Skup svih ogranicenja jedinstvenosti u semi N(R,O): Uniq={Unique(N,X)|X podskup R}
Pr. Radnik({MBR,IME,PRZ,JMBG},O)

-Uniq podskup O
-Uniq={Unique(Radnik, JMBG)}
-Unique(Radnik,JMBG)
*Zahteva da ako radnik poseduje ne nula vrednost za JMBG, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji na semom Radnik

7. OGRANICENJE REFERENCIJALNOG INTEGRITETA

Referencijalno ogranicenje realizuje referencijalni integritet na taj nacin sto specificira jednu ili vise kolona bazne tabele kao referencirajuce kolone i njima odgovarajuce referencirane kolone u nekoj (ne neophodno razlicitoj) baznoj tabeli.

Primer:

- *Angažovanje[MBR] ⊆ Radnik[MBR]*
- *Angažovanje[SPR] ⊆ Projekat[SPR]*

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.65.
102	Aca	Tot	13.11.48.
110	Ivo	Ban	01.01.49.
111	Olja	Kun	06.05.71.

Projekat

SPR	NAP
11	X25
13	Polaris
14	Univ. IS

Angažovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
102	14

Gde je Angazovanje[MBR] - referencirajuća šema relacije, a Radnik[MBR] - referencirana šema relacije.

8. FUNKCIONALNA ZAVISNOST

Funkcionalna zavisnost je izraz oblika f: $X \rightarrow Y$

- X i Y - skupovi obeležja
- f - oznaka funkcionalne zavisnosti (često se izostavlja)

Ako je poznata X vrednost, poznata je i Y vrednost. Svakoj X vrednosti odgovara samo jedna Y vrednost.
Relacija r zadovoljava funkcionalnu zavisnot X->Y ako vazi:

(za svako u, V pripada r)(u[X]=VX] ->u[V]=V[Y])

Pr. MBR->IME (ako dve torke imaju istu vrednost za MBR, moraju imati istu vrednost I za IME).

Skup funkcionalnih zavisnosti označava se sa ***F***.

- ***F*** = {MBR→IME, MBR+MES+GOD→BRC,...}

Primer:

- semantika uvedenih obeležja skupa ***U***
  - *BRI* - broj indeksa
  - *IME* - ime studenta
  - *PRZ* - prezime studenta
  - *BPI* - broj položenih ispita
  - *OZP* - oznaka predmeta
  - *NAP* - naziv predmeta
  - *NAS* - prezime nastavnika
  - *OCE* - ocena na ispitu

Student

BRI	IME	PRZ	BPI	OZP	NAP	NAS	OCE
159	Ivo	Ban	13	P1	Mat	Han	09
159	Ivo	Ban	13	P2	Fiz	Kun	08
013	Ana	Tot	09	P1	Mat	Pap	06
119	Eva	Kon	15	P3	Hem	Kiš	07
159	Ivo	Ban	13	P3	Hem	Kiš	10
119	Eva	Kon	15	P1	Mat	Han	09
159	Ivo	Ban	13	P4	Mat	Car	10
037	Eva	Tot	01	P4	Mat	Car	10

- Relacija *Student* zadovoljlava sledeće FZ

F = {BRI→IME+PRZ+BPI, IME+PRZ→BRI, OZP→NAP, NAS→OZP+NAP, BRI+OZP→OCE+NAS}

- Relacija *Student* ne zadovoljava sledeće FZ

BRI→OCE, OZP→NAS, ...

9. NULA VREDNOST

Nula (nedostajuća) vrednost je specijalna vrednost obeležja, tj. specijalno ograničenje domena.
Označava se simbolom ω . (u praksi, to je oznaka NULL)
Moguća značenja nula vrednosti:

- nepoznata - postojeća vrednost obeležja
- nepostojeća vrednost obeležja

-neinformativna vrednost obeležja

Nekada se javlja potreba da obeležje, umesto vrednosti iz domena, poprimi vrednost ω.
Nula vrijednost zadovoljava svako ogranicenje domena.

10. KARDINALITET TIPA POVEZNIKA

Kardinalitet tipa poveznika prema povezanom tipu predstavlja par (a, b), gde:

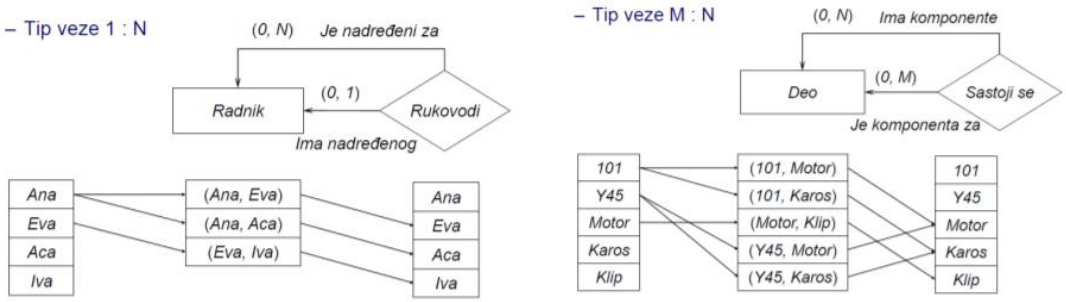
- a e{0, 1} - minimalni kardinalitet
- b e{1, N}, N >= 2 - maksimalni kardinalitet

Primer:

Kardinaliteti prikazanog tipa poveznika formalizuju ograničenja
- (1, 1) - jedan radnik mora biti rasporedjen na tačno jedno radno mesto
- (0, N) - na jedno radno mesto može biti rasporeĐeno više radnika, ali ne mora ni jedan

11. REKURZIVNI TIP POVEZNIKA

Rekurzivni tip poveznika:



Tip veze 1:N definiše strukturu tipa stabla, a tip veze M:N mrežnu strukturu.

Kod rekurzivnih tipova poveznika ne treba očekivati 1 na mestu minimalnog kardinaliteta, jer bismo tada imali cikličnu strukturu.

12. ARMSTRONGOVA pravila

Armstrongova pravila izvodjenja:

[1] Refleksivnost:
[2] prosirenje :
[3] pseudotranzitivnost:

Izvedena pravila izvodjenja:

[1] Uniranje desnih strana:
[2] Dekompozicija desnih strana:
[3] Tranzitivnost:

Sistem armstrongovih pravila je korektan, kompletan i minimalan. Primenjuju se kod funkcionalne zavisnosti.

---

1. GERUND

Predstavlja tip entiteta dobijen transformacijom tipa poveznika, tj. tip poveznika, koji predstavlja povezani tip u nekom drugom tipu poveznika. Gerund ima dvojaku ulogu, istovremeno je i tip entiteta i tip poveznika.

Tip poveznika je za neke druge, povezane tipove, a tip entiteta u nekim drugim tipovima poveznika. Dat je tip poveznika N(N1, N2, …, Nm, Q, C). Neka je neki Ni takoDJe tip poveznika. Ni predstavlja gerund, ponaša se kao tip entiteta u odnosu na N. Geometrijska predstava gerunda u ER dijagramima:

Gerund se upotrebljava kada ne mogu proizvoljne kombinacije pojma nekih tipova biti sadrzane u pojavi posmatranog tipa poveznika

2. AGREGACIJA

Obezbedjuje objedinjavanje složenijih ER struktura. Cela ER struktura se posmatra kao jedan tip entiteta. Predstavlja povezani tip za neki tip poveznika. Može predstavljati koirsnički pogled na bazu podataka ("virtuelni" tip entiteta). Najjednostavniji primer agregacije je gerund.

3. ISA HIJERARHIJA

Tip poveznika IS-A hijerarhija predstavlja poseban koncept - tip poveznika u EER modelu. Zahteva uvoDJenje superklase i potklase.
-Superklasa (nadtip) i potklasa (podtip) predstavljaju posebne vrste tipova, tj. pojmove vezani za postupak specijalizacije, odnosno generalizacije, svojstvene semantičkim modelima podataka.
-Specijalizacija se primenjuje kada neki skup entiteta ili poveznika (superklasa) poseduje prepoznatiljive podskupove (potklase) sa samo sebi svojstvenim obeležjima ili samo sebi svojstvenim vezama sa drugim klasama entiteta ili poveznika.
-NavoDJenje kardinaliteta (a,b) je obavezno i ono odreDJuje tip IS-A hijerarhije. Kardinaliteti (1,1) prema potklasama se mogu izostaviti.
Tip IS-A hijerarhije definiše se kardinalitetima tipa poveznika IS-A hijejrarhija na strani superklase. Ako je minimalni kardinalitet a jednak

- 1 - totalna IS-A hijerahija
- 0 - parcijalna IS-A hijerarhija

Ako je maksimalni kardinalitet b jednak

- 1 - nepresečna IS-A hijerahija
- N - presečna IS-A hijerarhija

4. SLAB TIP ENTITETA I EGZISTENCIJALNA I IDENTIFIKACIONA NEZAVISNOST

Slab tip entiteta je tip entiteta čije su pojave zavisne od pojava nekog drugog tipa entiteta.
Vrste zavisnosti slabih tipova entiteta:

1. egzistencijalna
2. identifikaciona

<u>Egzistencijalna zavisnost</u> izmeDJu pojava dva tipa entiteta postoji kada je minimalni kardinalitet tipa poveznika jednak 1. (a = 1)
Regularni tip entiteta je tip entiteta koji nije u egzistencijalnoj zavisnosti.

Primer:

- Regularni TE: *Radno_mesto*
- Slabi TE: *Radnik*
  - egzistencijalno zavisan od TE *Radno_mesto*
    - Ako se ukine radno mesto, radnik gubi posao
    - *Radnik* - egzistencijalno zavisni TE

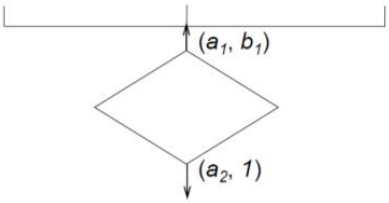
<u>Identifikaciona zavisnost</u> slabog tipa entiteta je poseban slučaj egzistencijalne zavisnosti. Postoji ako i samo ako su i minimalni i maksimalni kardinalitet tipa poveznika prema slabom tipu entiteta jednaki 1. ((a,b) = (1,1))

5. KATEGORIZACIJA

Tip poveznika kategorizacija predstavlja poseban 6erund6 - tip poveznika u EER modelu. To je pojam vezan za postupak klasifikacije. Zahteva uvodjenje pojma kategorije.

Kategorija predstavlja posebnu vrstu tipa (tip entiteta ili tip poveznika - 6erund). Jedan tip entiteta se povezuje s više kategorija (barem dve). Svaka pojava posmatranog tipa entiteta pripada najviše jednoj kategoriji .Ne postoji id-zavisnost posmatranog tipa entiteta od kategorija ili obratno.

Geometrijska predstava tipa poveznika kategorizacije u ER dijagramima:

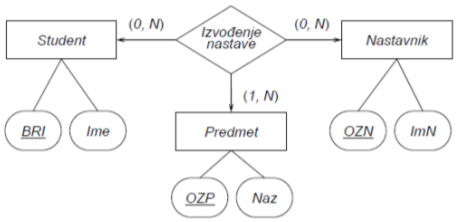


Navođenje kardinaliteta $(a_2,1)$ je obavezno. a_2 definiše <u>tip kategorizacije</u>. Ako je a_2 jednak:

- 0 - **parcijalna** kategorizacija
- 1 - **totalna** kategorizacija

6. N-arni TIP POVEZNIKA

Tip poveznika može da povezuje više od dva druga tipa.
Kod n-arnog tipa poveznika (tipa poveznika reda n > 2) takodje je potrebno odrediti kardinalitete za svaki od n povezanih tipova. Za bilo koju odabranu pojavu tipa utvrdjuje se koliko se minimalno i koliko se maksimalno puta javlja kao komponenta u pojavama tipa poveznika.



---

1. STRUKTURALNA KOMPONENTA ER MODELA (primitivni i izvedeni)

Primitivni koncepti strukturalne komponente ER modela podataka:

- vrednost (bilo koja konstanta, iz bilo kojeg skupa)
- domen (specifikacija mogucih vrednosti obelezja)
- obeležje (osobina klase realnih entiteta, naziva se i atribut)

Izvedeni koncepti strukturalne komponenete ER modela podataka:

- podatak (uredjena cetvorka(Entitet, Obelezje, Vreme, Vrednot))
- tip entiteta (model klase realnih entiteta u informacionom sistemu)
- pojava tipa entiteta (model jednog realnog entiteta u informacionom sistemu)
- tip poveznika (model veza izmedju pojava povezanih tipova entiteta ili tipova poveznika)
- pojava tipa poveznika (pojava tipa poveznika reprezentuje jedan poveznik u realnom sistemu)

2. VRSTE SPOJEVA U RELACIONOM MODELU

1. Prirodni spoj – spajanje torki razlicitih relacija po osnovu istih vrednosti zajednickih oblezja.
2. Dekartov proizvod relacije – spajanje formiranjem svih mogucih kombinacija torki iz dve relacije.
3. Theta spajanje relacija – selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda relacija.
4. Spoljni spoj - omogućava spajanje dve tabele po vrednosti nekog atributa , ali i uključivanje onih torki iz druge tabele, koje ne zadovoljavaju uslov jednakosti.

3. KLJUC SEME RELACIJE

Minimalni podskup skupa obelezja seme relacije, na osnovu kojeg se jedinstveno moze identifikovati svaka torka relacije nad datom semom. U odredjenim situacijama skup ogranicenja seme relacije zadaje se samo kao skup kljuceva.

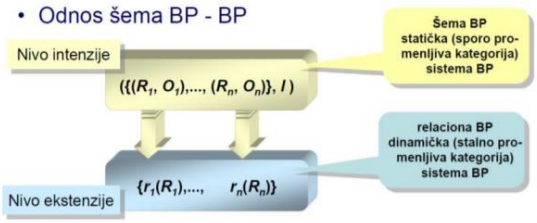
4. SEMA RELACIONE BP (primer i definicija)

Relaciona baza podataka je jedna pojava nad zadatom relacionom šemom baze podataka (S,I):

$$s: S \rightarrow \{r_i \mid i \in \{1,\ldots, n\}\}, (\forall i) s(R_i, O_i) = r_i$$

Svakoj šemi relacije iz skupa S odgovara jedna njena pojava. Skup relacija s mora da zadovoljava sva međurelaciona ograničenja iz skupa I.

Baza podataka reprezentuje jedno stanje realnog sistema. Ažurira se, jer promene stanja realnog sistema treba da prate odgovarajuće promene podataka u bazi podataka.



Primer šeme BP i BP:

- S = {Radnik, Projekat, Angažovanje}
- RBP = {radnik, projekat, angažovanje}

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.65.
102	Aca	Tot	13.11.48.
110	Ivo	Ban	01.01.49.
111	Olja	Kun	06.05.71.

Projekat

SPR	NAP
11	X25
13	Polaris
14	Univ. IS

Angažovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
102	14

5. Operacijska komponenta kod relacionog modela

Odnosi se na vise jezika :

- Jezik za manipulaciju podacima DML(podazumjeva operacije za azuriranje relacija):
  - dodavanje nove torke(Add)
  - brisanje postojece torke(Delete)
  - modifikacija podataka postojece torke(Update)
- Jezik za definiciju podataka DDL(podrazumjeva operacije za upravljanje semom BP):
  - (kreiranje, brisanje, modifikovanje delova seme BP)
- Upitni jezik QL: operacije za izražavanje upita nad jednom relacijom, ili skupom relacija
  - Upitni jezik sacinjavaju :
    - operatori za izrazavanje upita
    - pravila za formiranje operanada upita - izraza
    - pravila za primenu tih operatora

Osnovne operacije nad relacijama: unija, presek, razlika(slika 29str, Osnove rel modela)
Operacijska komponenta može biti:
-proceduralna:
selekcija vrši izbor jednog objekta iz BP
selekcija se vrši putem indikatora aktuelnosti, ili putem odnosa između podataka(definise se STA i KAKO)
-specifikaciona
selekcija vrši izbor skupa objekata iz BP
selekcija se vrši na osnovu vrednosti obeležja(definise se samo STA)

6. Torka

Predstavlja jednu pojavu entiteta ili poveznika
Pomoću torke se svakom obeležju, iz nekog skupa obeležja, dodeljuje konkretna vrednost
Primer:
Torka t1 moze se prikazati kao skup podataka
t1 = {(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, ž),(SPR, 1100), (NAP, Univerzitetski IS)}

7. Sema relacije

Imenovani par N(R, O)
- N - naziv seme relacije
- R - skup obeležja šeme relacije
- O - skup ograničenja šeme relacije

Pojava nad semom relacije (R, O). Bilo koja relacija r(R), takva da zadovoljava sva ograničenja iz skupa O

Primer: Data je šema relacije Letovi({P, A, L}, O)
- O = {“Pilot može da leti samo na jednom tipu aviona”}

8. Operator relacione algebre

Vrsta teoretskih upitnih jezika u rm zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija.
Skupovni operatori: unija, presek, razlika

-Unija: Ako imamo dve tabele , unija predstavlja novu tabelu koja sadrzi sve torke iz obe tabele bez ponavljanja.

-Presek: Ako imamo dve tabele , presek predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke koje se nalaze u obe tabele.
-Razlika: Ako imamo dve tabele , razlika predstavlja novu tabelu koja sadrzi samo torke iz prve koje se ne nalaze u drugoj tabeli.
Specijalizovani skupovni operatori: spoj (join), projekcija, selekcija...
-Projekcija: Projekcija relacije je izdvajanje vrednosti pojedinih kolona iz relacije. Naziva se jos i restrikcija.
-Selekcija: Selekcija omogucava izbor torki relacije po nekom kriterijumu. Kriterijum se odredjuje na osnovu logicke formule, i bice selektovane samo one torke koje zadovoljavaju formulu.
---

1. Katalog(Upravljanje katalogom)

-Hijerarhijska struktura direktorijuma(foldera)
Struktura tipa stabla.
-Koren je korenski direktorijum i formira se automatski, dok svaki cvor moze biti direktorijum ili datoteka.
-Dozvoljava relativno i apsolutno referenciranje cvorova u strukturi.
-Rutine za upravljanje katalogom:

1. kreiranje, brisanje, preimenovanje i prevezivanje direktorijuma
2. izlistavanje i pretraživanje sadržaja direktorijuma i datoteka
3. kreiranje i brisanje datoteka u direktorijumu
4. preimenovanje, kopiranje i premeštanje datoteka u strukturi
5. dodela i ukidanje prava pristupa nad direktorijumima i datotekama
6. izmena nekih atributa datoteka

2. Datotečki sistem operativnog sistema

Usluge niskog nivoa:

<u>Upravljanje memorijskim prostorom</u>
Rutine za upravljanje prostorom eksternog memorijskog uređaja – jedinice diska

1. uspostava adresnog prostora i fajl sistema
2. održavanje strukture podataka sa evidencijom slobodnog i zauzetog prostora na disku
3. arhiviranje, restauracija i oporavak sadržaja diska

<u>Upravljanje katalogom</u>
izvuceno
<u>Upravljanje fizickom razmenom podataka</u>
Rutine za upravljanje fizičkom razmenom podataka:
-rutine U/I uređaja (U/I supervizor, drajveri uređaja)
-upravljanje razmenom blokova kroz U/I podsistem
<u>Obezbeđenje veze programa i datoteke (Tabele OS):</u>

1. Tabela uredjaja (TU)
   Predstavlja zapis sa podacima, neophodnim za korišćenje uređaja.
   Formira se prilikom inicijalizacije ("start up-a") OS ili montiranja uređaja.
   Sadrži podatke o karakteristikama uređaja.
   Primer OS Unix.
2. Sistemska tabela datoteke (STD)
   Predstavlja trajan zapis o datoteci koji održava OS.
   Formira se prilikom kreiranja datoteke, i uništava se prilikom brisanja datoteke.

Sadrzi naziv datoteke, verziju datoteke, vrstu datoteke, velicinu datoteke, podatke o vlasniku datoteke...

3. Alokaciona tabela datoteke (ATD)
   Mapa alociranog prostora diska za datoteku.
   Neprazan niz parova tipa (pokazivač, broj blokova). Pokazivac -> adresa pocetka alociranog prostora; broj blokova -> velicina zone alociranog prostora
4. Tabela logičkih imena datoteka (TLI)
   Niz parova tipa (ime datoteke, pokazivač)ime datoteke: logičko ime datoteke sa aspekta aplikativnog programa
   pokazivac: ukazuje na zapis sa podacima o otvorenoj datoteci
5. Tabela otvorenih datoteka (TOD)
   ima izvuceno
6. Tabela opisa datoteke (TOS)
   Predstavlja prekopirani sadržaj STD sa ATD u OM
   Ažurira se tokom upotrebe datoteke
   Prenosi se ažurirani sadržaj u STD, pri završetku rada s datotekom

Sistemski pozivi: create, open, read, write, seek, close, sync, delete, truncate, stat (ima o svakom po strana, dve)

3.Tabela otvorenih datoteka(TOD)

Niz zapisa o otvorenim datotekama u celom sistemu
Svako otvaranje datoteke je jedan zapis u TOD
Indeks niza je redni br otvorene datoteke u sistemu
Svaki zapis sadrzi podatke neophodne da bi se obavljala razmena podataka izmedju datoteke i aplikativnih programa
Takodje sadrzaj svakog zapisa u TOD cine moguci nacini koriscenja datoteke, pokazivac na tekucu poziciju u datoteci, niz pokazivaca prema rezervnim sistemskim baferima, pokazivac na tabelu opisa datoteke(TOS)...

---

1. SERIJSKA ORGANIZACIJA DATOTEKE

Slogovi se smestaju jedan za drugim u sukcesivne memorijske lokacije. Redosled memorisanja slogova najcesce prema hronoloskom redosledu njihovog nastanka. Slogovi mogu, a i ne moraju biti blokirani.

FORMIRANJE:

- Serijska datoteka se generise najcesce u postupku obuhvata podataka. Slogovi se formiraju prenosom podataka sa razlicitih izvora. Rezultat obuhvata podataka je neblokirana ili blokirana serijska datoteka. Obuhvata podataka se vrsi u realnom vremenu i u batch rezimu.

TRAZENJE SLOGA:

Traženje slučajno odabranog sloga = traženje logički narednog
Vrsi se primena metode linearnog trazenja
Ako je trazenje uspesno onda je Ru >= 1 i <= B(B - ukupan br blokova serijske dat)
Ako je trazenje neuspesno onda je Rn = B
B = (N+1)/f, zaokruzuje se na vecu. N - br slogova, f - faktor blokiranja, +1 - specijalan slog.

OBRADA:

VODECA obrada - Moze se koristiti kao vodeca u rezimu direktne obrade ali i u rezimu redosledne obrade.

OBRADjIVANA obrada -Program koji vrši redoslednu obradu serijske datoteke učitava sukcesivne slogove vodeće datoteke. Svaki naredni slog vodeće datoteke sadrži logički narednu vrednost ključa obrađivane serijske datoteke.

U režimu direktne obrade sukcesivni slogovi vodeće datoteke sadrže slučajno odabrane vrednosti ključa obrađivane serijske datoteke

AZURIRANJE:

Upis novog sloga u prvu slobodnu lokaciju na kraju datoteke. Upisu mora da prethoditi jedno neuspešno traženje.

Brisanje postojećeg sloga, mora mu prethoditi jedno uspešno traženje. Najčešće samo logičko – izmenom statusa sloga. Fizičko brisanje bi zahtevalo veliki broj pristupa.

Modifikacija sadržaja postojećeg sloga- mora mu prethoditi jedno uspešno traženje.

2. SEKVENCIJALNA ORGANIZACIJA DATOTEKE

Slogovi su smesteni sukcesivno jedan za drugim. Logicki susedni slogovi smestaju se u fizicki susedne lokacije. Rastuce uredjenje po vrednosti kljuca, slog sa najmanjom vrednoscu kljuca smesta se u prvu lokaciju. Slogovi se smestaju u blokovima i pozeljno je da faktor blokiranja bude sto veci.

FORMIRANJE:

Sekvencijalna datoteka se dobija sortiranjem serijske datoteke, saglasno rastucim ili opadajucim vrednostima kljuca.

TRAZENJE SLOGA:

Postoje 2 nacina trazenja sloga:

1)traženje slučajno odabranog sloga:

Moguca primena linearnog ili binarnog trazenja.

Nema praktičnog smisla ako je datoteka velika i smeštena na eksterni memorijski uređaj, ali ima praktičnog smisla ako je cela datoteka smeštena u OM.

2)traženje logički narednog sloga:

Linearnom metodom trazenja.

Počevši od tekućeg, fizički susedni blokovi se učitavaju u OM.

U centralnoj jedinici se vrši upoređivanje argumenata traženja i vrednosti ključa sukcesivnih slogova.

Traženje novog, logički narednog sloga, započinje od sloga na kojem se prethodno traženje zaustavilo.

OBRADA:

Vodeca datoteka u direktnoj i redoslednoj obradi. Cesta upotreba. Sukcesivno učitavanje fizički susednih slogova, počevši od prvog pa do poslednjeg.

Obrada moze biti: direktna i redosledna.

Redosledna:

Iterativan proces.

Vodeca datoteka generiše logički naredne vrednosti ključa za traženje u obrađivanoj, sekvencijalnoj datoteci.

Svaki korak obrade je trazenje logicki narednog sloga, i vrsi se metodom linearnog trazenja.

Svaki blok datoteke učitava se u OM samo jedanput.

Vodeca datoteka sadrzi Nv(Nv >= 1) slogova i ukljucuje vrednost kljuca vecu ili jednaku najvecoj vrednosti kljuca u obradjivanoj datoteci.

Direktna:

Ima smisla ako je sekvencijalna datoteka mala, tako da se može smestiti u operativnu memoriju
Performanse obrade malo se razlikuju od performansi obrade serijske datoteke (formula)

AZURIRANJE:

Za upis novog sloga prvo mora da sledi jedno neuspesno trazenje i zatim pomeranje za jednu lokaciju udesno svih slogova sa vrednostima kljuca vecim od vrednosti kljuca novog sloga. Brisanje zahteva uspesno trazenje i pomeranje za jednu lokaciju ulevo svih slogova sa vecom vrednoscu kljuca, ako se brisanje vrsi fizicki. Modifikacija zahteva jedno uspesno trazenje.

3. Ažuriranje sekvencijalne datoteke u direktnom rezimu obrade

U proseku, vrsi se pomeranje polovine od ukupnog broja slogova za jednu lokaciju udesno (pri upisu) ili ulevo (pri brisanju) sloga.
Primenjuje se kada je kompletna datoteka smeštena u OM

4. Ažuriranje sekvencijalne datoteke u redoslednom rezimu obrade

Formira se nova datoteka, na osnovu postojece.
Primenjuje se kada se datoteka ne moze kompletno smestiti u OM.
Format sloga datoteke Ds i Dn je identican (k(Si), p(Si)).
Format sloga dat promena Dp (k(Si), p(Si), sp(Si)).
Format sloga dat gresaka Dg: (k(Si), p(Si), sg(Si)).
Interval izmedju 2 azuriranja se odredjuje tako da se tokom njega nakupi dovoljan br promena koji bi opravdao pristupanje svim slogovima stare i generisanje nove datoteke. Sto je interval duzi to je efikasnost obrade veca.
Ds-obradjivana, ulazna(stara)sekv datoteka
Dn- obradjivana, izlazna(nova)sekv datoteka
Dp-vodeca datoteka promena, serijska, ulazna
Dg-datoteka gresaka, izlazna

1. FORMIRANJE I OBRADA RASUTE DATOTEKE

STATICKI RASUTA DATOTEKA SA PROBABILISTICKOM TRANSFORMACIJOM – Kod staticki rasute datoteke njeni slogovi nisu sukcesivno rasporedjeni u memoriju. Staticka je jer se memorija alocira unapred. Adrese smestanja u memoriji se odredjuju na osnovu transformacije kljuca. Razlikujemo **deterministicku** i **probalistiticku** transformaciju. Kod deterministicke transformacija kljuca daje jednu adresu, a obrnut proces daje jedan kljuc. Kod probalisticke transformacije transformisanjem kljuca dobijamo jednu adresu, a obrnuto proces moze da da vise kljuceva.

2.FORMIRANJE STATICKI RASUTE datoteke

Na pocetku se vrsi alociranje prazne datoteke, tj staticka alokacija kompletnog praznog prostora datoteke. Nakon toga se vrsi upisivanje slogova u rasutu datoteku, saglasno opstem postupku formiranja rasutih datoteka, na osnovu sadrzaja vodece datoteke ili direktnim upisivanjem slogova u realnom vremenu. Formiranje se vrsi u jednom(slogovi se upisuju u hronoloskom redosledu nastanka) ili u dva prolaza(slogovi se ucitavaju iz vodece datoteke i upisuju u rasutu).

3. Staticki rasute datoteke **Metode probalisticke transformacije**:

1. metoda ostatka pri deljenju

relativna adresa A – celobrojni ostatak pri deljenju numeričke vrednosti ključa
T = k(S)(mod m)
najpogodnije da m predstavlja prost broj ili neparan broj(neparne vrednosti ključa daju neparne vrednosti relativne adrese) sa relativno velikim prostim činiocima
pogodna za primenu kada se vrednosti ključa javljaju u paketima

2. metoda centralnih cifara kvadrata ključa

Vrednost kljuca se dize na kvadrat.
Uzima se onoliko centralnih cifara kvadrata vrednosti ključa koliko pozicija treba da sadrzi relativna adresa.
Tj iz niza cifara kvadrata kljuca izdvaja se podniz od n centralnih cifara.
Formira se pseudoslučajan broj T i postoji relativna adresa maticnog baketa A.

3. metoda preklapanja

Cifre ključa premeštaju se kao pri savijanju, tj. preklapanju hartije
Vrši se sabiranje preklopljenih vrednosti po modulu v^n (v na n)
Primenjuje se kada je br pozicija vrednosti kljuca p mnogo veci od br pozicija relativne adrese n.
Preklapanje se izvodi po osama koje zdesna u levo odredjuje broj pozicija n relativne adrese.
Broj segmenata za preklapanje je p kroz n, zaokruzuje se na vecu.

4.Projektovanje rasute datoteke:

pri projektovanju utvrđuju se:

faktor popunjenosti memorijskog prostora q
faktor baketiranja b
metoda transformacije vrednosti ključa u adresu
postupak za smeštanje prekoračilaca
Broj baketa B = N/(b*q) zaokruzeno na vecu vrednost

5.Vrste statičkih rasutih organizacija:

1. rasute datoteke s jedinstvenim adresnim prostorom:

datoteka sa linearnim traženjem lokacije za smeštaj prekoračilaca – sa otvorenim načinom adresiranja
– s fiksnim korakom k, k >= 1
– sa pseudo-slučajno odabranim korakom k, k >= 1

datoteka sa sprezanjem prekoračilaca u jedinstvenom adresnom prostoru – primarnoj zoni

2. rasute datoteke sa zonom prekoračenja

sa serijskom zonom prekoračenja
sa spregnutom zonom prekoračenja

6.Smestanje PREKORACILACA u staticki rasutim datotekama

Prekoracilac je slog koji ne moze biti smesten u maticni baket, jer je popunjen. Mora se smestiti u neki drugi baket, pa se definise poseban postupak za smestanje prekoracilaca. Vrsi se prilikom formiranja datoteke sa dva prolaza, i to u drugom prolazu. Tada se upisuju preostali slogovi tj prekoracioci.

7.TRAZENJE SLOGA:

Traženje logički narednog = trazenje slučajno odabranog sloga.
Vrši se metodom transformacije argumenta u adresu baketa.
Ako se slog ne nađe u matičnom baketu, a matični baket ima prekoračilaca, traženje se nastavlja.

8.FORMIRANJE DINAMICKI rasute datoteke

DINAMICKA RASUTA DATOTEKA – Osnovni nedostatak statickih rasutih datoteta je da dolazi do pojave prekoracilaca, dolazi do degradacije preformasi obrade podataka i uzajamna zavisnost metode transformacije kljuca u relativnu adresu. Za datoteke koje se skoro iskljucivo obradjuju u rezimu direktne obrade i cije se sadrzaj intenzivno menja moguce je uvesti rasutu organizaciju. Dinamicka rasuta se sastoji od 2 dela: **adreser** (sadrzi niz pokazivaca duzine 2nad(d>=0)sa adresama baketa i druga polja(ukljucujuci i factor baketiranja b)) i **zona podataka sa baketima**(svaki baket sadrzi zaglavlje I bar jedan slog).

Vrsi se u rezimu direktne odbrane. Vrednosti kljuca slogova ulazne datoteke se transformisu. Od rezultata se koristi odredjen br bitova najvece tezine kao indeks u nizu pokazivaca ka baketima. Baket cija je adresa dobijena koriscenjem tog niza prenosi se u OM. Ako slog sa istom vrednoscu kljuca u baketu ne postoji, novi slog se upisuje u baket. Svakom upisu prethodi neuspesno trazenje. Tri slucaja upisa.

9.OBRADA DINAMICKI RASUTE DATOTEKE (Sve isto vazi i za STATICKI rasute)

Dinamicke rasute datoteke su nepogodne za koriscenje u ulozi osnovne vodece datoteke. Mogu se koristiti kao vodece u rezimu direktne obrade, ali se ne mogu koristiti kao vodece u rezimu redosledne obrade(posto im fizicka struktura ne sadrzi podatke o logickoj strukturi podataka).

10.TRAZENJE SLOGA U DINAMICKI RASUTOJ DATOTECI

Trazenje logicki narednog i slucajno odabranog sloga vrsi se koriscenjem istog algoritma. Koraci algoritma za trazenje slucajno odabranog sloga:

1) vrednost kljuca k se podvrgava transformaciji h
2) vrednost transf h(k) se pretvara u vrednost transf duzine dmax
3) koriscenjem vrednosti transformacije duzine d <= dmax pronalazi se adresa baketa
4) ako je trazeni slog u baketu, trazenje je uspesno

11. AZURIRANJE DINAMICKI RASUTE DATOTEKE:

U režimu direktne obrade svakom upisu ili brisanju prethodi jedno traženje.
Upis novog sloga:
vrši po principima upisa novih slogova pri formiranju datoteke
Brisanje postojećih slogova:
tri slučaja brisanja:
1)prosto brisanje
2)spajanje susednih baketa, bez uticaja na veličinu adresara
3)spajanje susednih baketa sa smanjenjem dužine niza pokazivača na pola

1. FORMIRANJE I OBRADA INDEKS SEKVENCIJALNE DATOTEKE

Sadrzi 3 zone:

1. Primarna zona – slogovi uredjeni saglasno rastucim vrednostima kljuca, grupisani su u blokove i pozeljan je sto veci faktor blokiranja. Smestaju se u sukcesivne memorijske lokacije.

2. Zona indeksa – Predstavlja puno stablo traženja, spregnuta struktura reda n(n>=2) i visine h.
Cvor stabla je blok koji sadrzi 1 do n(faktor blokiranja) elemenata.Elementi u cvoru uredjeni su saglasno rastucim vrednostima kljuca k.
Reprezentativne vrednosti kljuca svakog bloka primarne zone propagirane u stablo. Elementi listova stabla sadrze po jednu vrednost kljuca iz svakog bloka. Elementi cvorova na visim nivoima hijerarhije stabla sadrze po jednu vrednost kljuca iz svakog direktno podredjenog cvora. Nakon kreiranja, ne azurira se. Vrste zone indeksa su:
-zona indeksa s propagacijom najvecih vrednosti kljuca iz svakog bloka i
-zona indeksa s propagacijom najmanjih vrednosti kljuca iz svakog bloka.

3. Zona prekoracenja – Sadrzi kompletne slogove datoteke kao i primarna zona, koji se upisuju u zonu prekoracanja pri upisu novih slogova koji se zovu prekoracioci. Svaki blok primarne zone moze imati svoje prekoracioce. Kada blok u primarnoj zoni nije kompletan upis novog sloga dovodi do pomeranja slogova u bloku, a u suprotnom upis svakog novog sloga dovodi do upisa jednog od slogova u zonu prekoracenja.

2.FORMIRANJE INDEKS SEKVENCIJALNE DATOTEKE METODA PRISTUPA

-Program redosledno ucitava slogove ulazne sekvencijalne datoteke. Smesta blokove u primarnu zonu IS datoteke.
-Vec formirana sekvencijalna datoteka proglasava se primarnom zonom IS datoteke, nakon cega sledi formiranje zone indeksa.
Formiranje zone indeksa :

-prvo se formiraju svi listovi(cvorovi nivoa h, pa nivoa h-1..do nivoa 1).
-U svaki cvor na i-tom nivou hijerarhije upisuje se najveca vrednost kljuca .
-propagacija najvece vrednosti(u poslednji element krajnjeg desnog cvora upisuje se max dozvoljena vrednost kljuca)
-propagacija najmanje vrednosti(u prvi element krajnjeg levog cvora upisuje se min dozvoljena vrednost kljuca)

Zona prekoracenja - alocira se prazna zona prekoracenja, svi blokovi se sprezu u lanac slobodnih blokoba i pocetak lanca se upisuje u zaglavlje zone prekoracenja.

3.TRAZENJELOGICKI NAREDNOG SLOGA:

vrši se kombinovanom primenom

- metode linearnog traženja
- metode traženja praćenjem pokazivača

počinje u prvom bloku primarne zone

- svako naredno traženje se nastavlja od tekućeg sloga datoteke u bloku primarne zone
  – linearna metoda
- po dolasku do poslednjeg sloga bloka traženje se nastavlja u lancu prekoračilaca, ako postoji
  – metoda praćenja pokazivača

indirektno povezivanje prekoračilaca - nastavak traženja direktno u zoni prekoračenja
direktno povezivanje prekoračilaca - pristup direktno nadređenom listu i nastavak traženja u zoni prekoračenja.

4.OBRADA INDEKS SEKVENCIJALNE DATOTEKE

Moguca efikasna obrada i u rezimu REDOSLEDNE obrade i u rezimu DIREKTNE obrade. Pogodne za koriscenje u ulozi vodece datoteke u oba rezima.

-redosledna obrada putem vodeće datoteke od Nv slogova odvija se

- naizmeničnim pristupanjem blokovima primarne zone i njihovim lancima prekoračilaca
- adresa prvog bloka primarne zone nalazi se u zaglavlju datoteke

5.AZURIRANJE:

Vrši se u režimu direktne obrade

<u>Upis novog sloga:</u>

-nakon neuspešnog traženja

-ako se neuspešno traženje zaustavilo u bloku primarne zone vrši se pomeranje slogova sa većom vrednošću ključa od vrednosti ključa novog sloga za jednu lokaciju ka kraju bloka

-ako se neuspešno traženje zaustavilo na nekom od prekoračilaca novi slog se upisuje u prvu slobodnu lokaciju i uvezuje se sa ostalim prekoračiocima

<u>Brisanje sloga:</u>

- logičko brisanje
  - češće
- fizičko brisanje
  - zahteva pomeranje slogova sa ažuriranjem lanca prekoračilaca
  - zahteva veći broj pristupa datotec

Modifikacija sadrzaja postojeceg sloga:

- nakon uspešnog traženja
- potreban samo jedan pristup da bi se modifikovani slog upisao u datoteku

6. Gradenjenje indeksa kod indeks sekvencijalne dat

Indeks je pomocna struktura podataka realizovana u posebnoj datoteci.
Sadrzi parove (vrednost kljuca, relativna adresa sloga/bloka)
Vrednost kljuca i relativna adresa sloga/bloka se koriste za:

- preslikavanje argumenata trazenja u adresu sloga
- za brz pristup slucajno odabranom i logicki narednom slogu

Kod staticke se formira staticki indeks, a kod dinamickih dinamicki indeks.
??